동료 연구자를 위한 실전 안내서

# AI와 함께 논문 쓰고 발표하기

국민건강영양조사 데이터를 쓰는 의사 연구자를 위한,
한 폴더 · 일곱 스킬 · 여덟 단계 워크플로

OpenCode | 국민건강영양조사 | IMRaD | 학회 발표 | 재현 가능

만든 사람
김현수 · 가정의학과

사례
HCC vs 혈관종, B-mode 초음파

읽는 시간
약 45분 (실습 포함 2시간)

버전
v1.0 · 2026-10-25

CONTENTS

# 이 안내서의 순서

처음이면 1→2→3만 읽고 바로 실습한다. 나머지는 필요할 때 펼친다.


00 왜 이 가이드인가
한 연구의 과정을 그대로 옮겼습니다

01 30분 안에 첫 성공
설치 · 스킬 · 첫 대화

02 챗봇과 에이전트는 다릅니다
작동 원리를 한 장으로

03 작업 폴더 만들기
AI가 읽고 쓸 책상

04 일곱 개의 스킬
언제 무엇을 부르나

05 여덟 단계 워크플로
질문에서 큐카드까지

06 국민건강영양조사 특별편
복합표본설계가 절반입니다

07 실제 사례: HCC vs 혈관종
숫자와 실패까지

07.5 심사 발표를 앞두고
심사위원이 자주 묻는 세 가지

08 대화 규칙 열둘
hand-to-hand로 일하는 법

09 믿지 않을 것은 믿지 않기
환각 · 인용 · 개인정보 · AI 공개

10 복사해서 쓰는 프롬프트
15개

11 8주 로드맵과 체크리스트
오늘 저녁에 할 일


00 / WHY

# 결과보다 오래 남는 것은 과정입니다

2026년 7월부터 10월까지, 한 저장소에 남은 기록.

논문은 연구의 절반이고, 발표는 나머지 절반입니다. 그런데 둘 다 만드는 데는 연구보다 더 오랜 시간이 걸립니다. 저는 그 시간을 AI에게 통째로 맡기지 않고, **일을 나눠서 맡겼습니다.**

2026년 가을, 저는 간암(HCC)과 혈관종을 B-mode 초음파에서 구분하는 연구를 대한가정의학회 추계학술대회에서 발표했습니다. 8분 발표, 2분 질의. 발표자료 13장, 대본 7분 35초, 큐카드 19장. 그 과정을 이 안내서에 담았습니다.

이 안내서는 결과를 자랑하려고 쓴 것이 아닙니다. **다음 사람이 같은 시간을 덜 쓰게 하려고** 썼습니다. 제가 실제로 쓴 폴더 구조, 프롬프트, 검증 순서, 실패한 지점을 그대로 남겼습니다.

여러분의 연구는 제 연구와 다릅니다. 대부분 이미지가 아니라 **국민건강영양조사(KNHANES) 원시자료를** 씁니다. 그래서 이 안내서는 이미지 연구 사례를 예로 들되, **표 형식 데이터에 그대로 적용되는 방식**으로 다시 썼습니다.

### 이 가이드가 약속하는 것

설치부터 첫 논문 초안, 학회 발표 큐카드까지
손을 잡고 한 단계씩

갑니다. AI를 잘 몰라도 됩니다. 명령어를 외울 필요도 없습니다. 복사해서 붙여넣을 문장을 준비했습니다.

**약속하지 않는 것**
AI가 통계를 대신 책임지지 않습니다. 인용을 지어내지 않는다는 보장도 없습니다. **마지막 판단과 서명은 사람이 합니다.** 이 가이드는 그 판단을 빠르게 만드는 도구입니다.

> "AI에게 논문을 써 달라고 하지 마세요. **AI에게 연구를 검증하게** 하세요. 순서가 반대입니다."
>
> 이 가이드의 한 줄 원칙

01 / FIRST RUN

# 30분 안에 첫 성공을 만듭니다

목표: AI가 내 폴더의 파일 하나를 읽고, 한 문단을 고쳐 쓰게 한다.

설치는 세 단계입니다. ① OpenCode를 깐다 ② 이 저장소의 스킬을 복사한다 ③ 폴더를 열고 한 문장을 보낸다. 아래는 Windows 11 기준이며, macOS는 같은 순서에 명령만 다릅니다.

## 1 OpenCode를 설치합니다

터미널이 낯설면 **Desktop** 앱을 쓰세요. 화면은 일반 채팅 앱과 비슷합니다.

OpenCode는 채팅창이 아니라 **내 컴퓨터의 폴더에서 직접 일하는 에이전트**입니다. 설치 파일은 공식 배포 페이지에서 받습니다.

- **Windows 설치 파일** — opencode-desktop-win-x64.exe (https://opencode.ai/update/api/latest/desktop/opencode/opencode-desktop-win-x64.exe) (ARM 노트북은 arm64 (https://opencode.ai/update/api/latest/desktop/opencode/opencode-desktop-win-arm64.exe))
- **macOS** — Apple silicon (https://opencode.ai/update/api/latest/desktop/opencode/opencode-desktop-mac-arm64.dmg) · Intel (https://opencode.ai/update/api/latest/desktop/opencode/opencode-desktop-mac-x64.dmg)
- 공식 문서: opencode.ai/v2/docs (https://opencode.ai/v2/docs/)

설치 후 앱을 열고 **Connect**(또는 설정 → Providers)에서 모델을 연결합니다. 처음이면 **OpenCode Go** 구독(월 10달러 수준)이 키 관리 없이 가장 간단합니다. DeepSeek 같은 API 키를 직접 넣어도 됩니다.

### 계정과 결제는 제가 대신 못 합니다

연구비 카드로 결제할지, 개인 카드로 할지는 소속 기관 규정을 먼저 확인하세요. 결제 정보는 절대 채팅창에 붙여넣지 않습니다.

## 2 이 저장소를 받고, 스킬을 복사합니다

Git을 몰라도 됩니다. GitHub에서 **Code → Download ZIP**을 누르면 끝입니다.

압축을 풀면 `ai-research-copilot` 폴더가 생깁니다. 그 안의 `skills` 폴더를 OpenCode가 읽는 위치로 복사합니다.

- **Windows**: `C:\Users\<내 이름>\.config\opencode\skills`
- **macOS·Linux**: `~/.config/opencode/skills`

탐색기에서 `.config`가 안 보이면 폴더 주소창에 경로를 직접 입력하면 됩니다. 또는 저장소의 설치 스크립트를 실행하세요.

PROMPT

```
# Windows PowerShell — 저장소 폴더에서 실행
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\install\install-windows.ps1
```

스크립트는 `skills` 폴더를 위 경로로 복사하고, 이미 있으면 덮어쓰기 전에 물어봅니다. 관리자 권한은 필요 없습니다.

> **스킬이 보이는지 확인하는 법**
> OpenCode를 다시 켠 뒤 대화창에 `@academic-research-writing`을 입력했을 때 자동완성 목록에 뜨면 성공입니다. 안 뜨면 11장의 "스킬이 안 보일 때"를 보세요.

---

## 3 작업 폴더를 열고, 한 문장을 보냅니다

AI에게 "내 폴더를 보라"고 말로만 하지 말고, 폴더 자체를 열어 줍니다.

바탕화면에 `my-paper` 폴더를 만들고, 아무 문서나 하나 넣습니다. OpenCode Desktop에서 **Open Folder**로 그 폴더를 엽니다. 그러면 AI의 현재 위치가 그 폴더가 됩니다.

PROMPT

```
이 폴더에 있는 파일이 뭐가 있는지 알려줘.
아직 아무것도 고치지 말고, 읽기만 해.
```

AI가 파일 목록과 각 파일의 역할을 요약하면 첫 성공입니다. 이제 같은 폴더에서 아래를 보냅니다.

PROMPT

```
@academic-research-writing
이 폴더의 초록 초안을 읽고, 연구 질문(PICO)이 한 문장으로
명확히 드러나는지 검토해줘. 고치지는 말고, 문제 3개만 짚어줘.
```

답이 오면 **“고쳐줘”가 아니라 “짚어줘”**부터 했다는 점을 기억하세요. 이 순서가 이 가이드 전체의 리듬입니다.

### 여기서 막히면

① 앱이 안 열린다 → 재부팅 후 다시 실행. ② 모델 연결이 안 된다 → 결제·키 문제이므로 `/connect` 화면을 다시 확인. ③ 스킬이 안 보인다 → 복사 경로의 철자 확인 ( `.config/opencode/skills/<스킬이름>/SKILL.md` ). ④ 그래도 안 되면 11장 FAQ로.

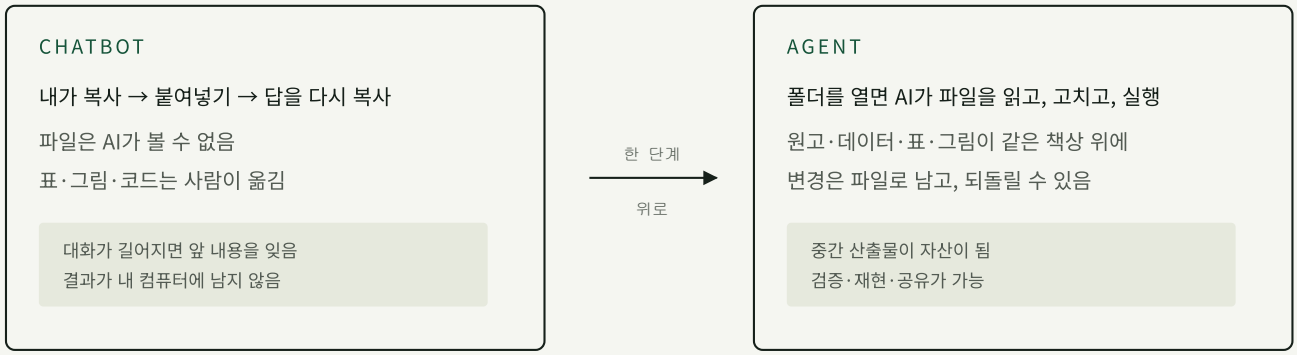
---

02 / MENTAL MODEL

## 챗봇은 말하고,
## 에이전트는 파일을 고칩니다

이 차이를 모르면 첫 주에 반드시 사고가 납니다.

ChatGPT 창에 논문을 붙여넣고 “다듬어 줘”라고 하는 것과, OpenCode에게 “이 폴더의 원고를 읽고 표 2와 본문 숫자가 맞는지 확인해”라고 하는 것은 **다른 일**입니다.




챗봇은 대화가 결과물이고, 에이전트는 폴더가 결과물입니다. 그래서 폴더 구조가 곧 연구의 설계도가 됩니다.

# 에이전트가 하는 네 가지

- **읽기** — 폴더의 원고·CSV·코드·PDF를 읽습니다.
- **쓰기** — 새 파일을 만들거나 기존 파일을 고칩니다.
- **실행** — Python·R 코드를 돌려 표와 그림을 만듭니다.
- **검색** — 웹과 논문 데이터베이스에서 근거를 찾습니다.

이 네 가지를 하려면 **경계가** 필요합니다. 그래서 OpenCode는 폴더를 열게 하고, 위험한 작업은 허가를 받게 합니다. “파일을 지워도 됩니까?”라고 물으면 대부분은 **아니오**입니다.

## 기억해야 할 세 문장

01

### 폴더 밖은 건드리지 않습니다

작업 폴더를 논문 하나로 좁히면 사고 범위도 좁아집니다.

02

### 대화는 사라지고 파일은 남습니다

중요한 결정은 채팅이 아니라 `notes/decision.md`에 적게 하세요.

03

### 한 번에 한 가지

“논문 전체를 써줘”는 실패합니다. “표 1의 변수 정의를 맞춰줘”가 성공합니다.

03 / WORKSPACE

# AI가 읽고 쓸 책상을 먼저 만듭니다

폴더 이름은 영어, 내용은 한국어. 이 조합이 가장 덜 깨집니다.

논문 한 편 = 폴더 하나. 이 원칙만 지키면 나중에 파일을 찾느라 반나절을 쓰지 않습니다. 아래 구조를 그대로 만들어도 되고, 필요한 것만 골라도 됩니다.

PROMPT

```
# my-paper/ - 논문 한 편의 책상
my-paper/
├── 00_admin/          IRB, 저널 규정, 이해상충
├── 01_data/
│   ├── raw/           원본 - 절대 수정하지 않음
│   ├── derived/       코드가 만든 분석용 데이터
│   └── codebook/      변수 설명서, 설문지
├── 02_analysis/
│   ├── 01_clean.R     정제 · 결측 · 가중치
│   ├── 02_table1.R    표 1
│   ├── 03_models.R    주 분석
│   └── logs/          실행 로그
├── 03_output/
│   ├── tables/        CSV + docx
│   └── figures/       PNG + SVG
├── 04_manuscript/
│   ├── manuscript.md  원고 단일 원본
│   ├── references.bib
│   └── submission/    투고 세트
├── 05_talk/
│   ├── outline.md     제목 = 주장
│   ├── deck/          HTML · PDF · PPTX
│   ├── script.md      대본
│   └── cuecards/      인쇄용 PDF
└── notes/
    ├── decision.md    왜 이렇게 했는지
    └── todo.md
```

# 왜 이렇게 나누나

**raw는 성역입니다.** 원본 데이터를 고치면 재현이 불가능해집니다. AI에게도 “raw는 읽기만”이라고 명시하세요. OpenCode는 파일 권한을 물어보지만, 사람이 규칙을 먼저 정하는 편이 안전합니다.

**derived는 코드가 만듭니다.** 손으로 만든 엑셀은 6개월 뒤에 설명할 수 없습니다. 정제 단계부터 코드로 남기면, 심사자가 “이 변수는 어떻게 정의했나요?”라고 물을 때 파일 하나를 보여주면 됩니다.

**manuscript는 한 파일입니다.** `manuscript_v3_final_final.docx`가 다섯 개가 되는 순간 끝입니다. 마크다운 한 파일을 원본으로 두고, 제출용 docx는 매번 새로 굽습니다.

**notes/decision.md가 가장 값어치 있습니다.** “가중치는 연도별로 나눴다”, “이 변수는 2019년부터 문항이 바뀌어 통합하지 않았다” 같은 판단을 적어 두면, 3개월 뒤의 나와 심사자가 같은 문서를 봅니다.

### 첫 폴더를 만드는 프롬프트

빈 폴더를 열고 아래를 보내면 위 구조를 만들어 줍니다. 만든 뒤에는 각 폴더에 무엇을 넣을지를 `README.md`에 적게 하세요.

PROMPT

```
지금 폴더에 논문 한 편을 위한 작업 구조를 만들어줘.
위 구조를 참고하되, 파일은 만들지 말고 폴더와 README.md만.
README.md에는 각 폴더의 역할과 "raw는 수정 금지" 규칙을 적어줘.
만들기 전에 어떤 폴더를 만들지 먼저 보여줘.
```

## 파일 이름 규칙 — 나중의 나를 위한 배려

같은 폴더를 6개월 뒤에 열어도 이해되는 이름

| 대상 | 규칙 | 좋은 예 | 피할 예 |
|---|---|---|---|
| 원고 | 역할-버전 | manuscript_v3.md | 최종최종_진짜.docx |
| 표 | 번호-내용 | table1_baseline.docx | 표1_수정.docx |
| 그림 | 번호-내용-형식 | fig2_forest.svg | 그림2.png |
| 분석 코드 | 순서-목적 | 03_models.R | analysis_final.R |
| 발표 | 매체-버전 | deck_v4.html | 발표_최종.pptx |

날짜를 붙이는 습관도 좋습니다. `2026-10-25_decision.md`처럼 앞에 두면 정렬이 됩니다.

04 / SKILLS

# 일곱 개의 스킬,
# 일곱 가지 역할

스킬은 “프롬프트 모음”이 아니라 **일하는 절차서**입니다.

스킬은 AI에게 주는 업무 매뉴얼입니다. 그냥 “논문 써줘”라고 하면 평범한 답이 오지만, `@academic-research-writing`을 붙이면 근거 장부를 만들고, 인용을 검증하고, 숫자를 표로 보내는 절차를 따릅니다.

---

`@academic-research-writing`

## 논문·문헌고찰

연구 질문을 계약서로 만들고, 근거 장부(ledger)를 쌓고, IMRaD 원고를 씁니다. 인용은 “존재 확인”과 “주장 지지 확인”을 따로 합니다.

쓸 때: 원고 초안, 문헌고찰, 체계적 고찰, 투고용 리포트

---

`@deep-research`

## 조사·팩트체크

질문을 쪼개 넓게 찾고 좁히며, 모든 주장에 출처를 붙입니다. “최신 동향” “비교해줘” “사실 확인”의 기본 경로입니다.

쓸 때: 배경 조사, 가이드라인 비교, 통계 수치 확인

---

`@paper-review`

## 제출 전 자체 심사

이미 쓴 원고·표·그림·발표자료를 심사자 관점에서 감사합니다. AI 티, 숫자 나열, 인용·표·그림 번호, 덱 커버리지를 봅니다.

쓸 때: 투고 1주 전, 발표 3일 전

`@design-craft`

## 보이는 것의 설계

보고서·포스터·슬라이드의 색·타이포·여백·밀도를 정하고, 검사 스크립트로 넘침과 대비를 확인합니다.
표면마다 테마를 새로 뽑습니다.

쓸 때: PDF·HTML·포스터를 사람에게 건넬 때

---

`@deck-craft`

## 발표자료

16:9 고정, 한 장에 한 아이디어, 제목은 주장. 도표는 이미지 생성이 아니라 SVG로 그립니다. HTML·PPTX·PDF를 함께 만듭니다.

쓸 때: 학회·교원 연수·IR 발표

---

`@script-to-cuecards`

## 대본 → 큐카드

대본을 A4 두 장 분할 카드로 인쇄합니다. 넘치면 글자를 줄이지 않고 "계속" 카드로 이어 붙입니다.

쓸 때: 리허설, 사회자·발표자 지참 카드

---

`@clinical-prescribing-safety`

## 임상 근거·안전

처방·용량·금기·상호작용 질문에 근거 등급과 출처를 붙입니다. 최종 처방은 사람이 서명합니다.

쓸 때: 임상 사례, 약물 검토, 진료 지원

### 부르는 방법은 두 가지

①
직접 부르기

: `@academic-research-writing` 처럼 아이디를 씁니다. ②
맡기기

: "논문 원고를 심사자 관점에서 봐줘"라고 하면 AI가 알맞은 스킬을 스스로 고릅니다. 처음에는 ①이 예측 가능해서 좋습니다.

## 스킬을 부르는 순서 — 겹칠 때의 규칙

| 상황 | 먼저 | 다음 | 이유 |
|---|---|---|---|
| 원고를 쓰고 표를 만든다 | academic-research-writing | design-craft | 내용이 먼저, 표면은 나중 |
| 발표자료를 만든다 | deck-craft | script-to-cuecards | 슬라이드가 정해져야 대본이 맞음 |
| 약물·용량이 나온다 | clinical-prescribing-safety | academic-research-writing | 환자 안전이 문체보다 우선 |
| “이거 왜 이렇지?” 조사 | deep-research | academic-research-writing | 조사와 문서 작성은 다른 일 |

05 / WORKFLOW

# 여덟 단계, 질문에서 큐카드까지

각 단계는 “내가 하는 일”과 “AI가 하는 일”로 나뉩니다.

아래 순서를 지키면 중간에 방향을 잃지 않습니다. 특히 **3단계(분석 계획)를 건너뛰지 마세요.** 코드부터 짜면 표가 나온 뒤에 질문을 바꾸게 됩니다.

| | |
|---|---|
| STEP 1<br>주제를 질문으로 | STEP 2<br>자료·문헌을 한곳에 |
| STEP 3<br>분석 계획 고정 | STEP 4<br>표 1 · 주 분석 |
| STEP 5 | STEP 6 |

| | |
|---|---|
| 원고 IMRaD | 자체 심사 |
| STEP 7<br>투고 패키지 | STEP 8<br>발표 · 큐카드 |

## 1 주제를 고르고, 질문을 계약서로 바꿉니다

좋은 주제는 떠오르는 것이 아니라, 네 개의 문을 통과하고 남는 것입니다.

### 1A. "관심"이 아니라 "장면"에서 출발합니다

"복부비만에 관심이 있다"는 주제가 아닙니다. **마지막으로 진료실에서 멈칫했던 장면**을 한 문단 적습니다. 장면은 질문을 구체적으로 만들고, 나중에 서론의 첫 문장이 됩니다.

문 1 · 임상

**이 답이 진료를 바꾸는가?**
바뀌는 것이 없다면, 논문이 아니라 보고서입니다. "결과가 나오면 무엇을 다르게 할 것인가"를 한 줄로 적습니다.

문 2 · 문헌

**이미 답이 있는가?**
문헌을 **아는 것 / 다투는 것 / 비어 있는 것** 세 칸으로 읽습니다. 빈칸이 실제로 빈칸인지 2020–2026년 논문으로 확인합니다.

문 3 · 데이터

**이 데이터로 측정할 수 있는가?**
KNHANES 변수·연도·표본 수를 확인합니다. 변수가 없으면 질문을 바꾸거나, 다른 데이터와 연결합니다.

문 4 · 심사

**가장 취약한 가정은 무엇인가?**
그 가정이 틀렸을 때 결론이 무너지는지 봅니다. 방어할 수 없으면 질문을 좁힙니다.

### 1B. 후보를 하나가 아니라 셋 만듭니다

같은 데이터, 다른 질문. 하나만 떠올리면 그 질문에 애착이 생깁니다. 셋을 나란히 놓으면 **버릴 수 있는 눈**이 생깁니다.

| 후보 | 질문 | 설계 | 가장 큰 약점 |
|---|---|---|---|
| **A** | 40세 이상 성인에서 복부비만과 대사증후군 유병률은 2010–2024년에 어떻게 변했나 | 연도별 추세 | "그래서 무엇을 바꾸나"가 약하면 정책 보고서로 보임 |
| **B** | 복부비만은 대사증후군과 독립적으로 연관되는가, 그 연관은 연도별로 변했나 | 단면 연관 + 추세 | 교란·역인과. 횡단면으로 인과를 말할 수 없음 |
| **C** | 허리둘레 기준과 BMI 기준은 대사증후군 유병률 추정을 얼마나 다르게 만드나 | 방법론 비교 | 정의 논쟁. 임상적 함의가 약해 보일 수 있음 |

> 왜 셋인가
>
> 하나는 안전하지만 심심하고, 하나는 야심적이지만 위험하고, 하나는 방법론적이지만 독창적입니다. 셋을 비교해야 내가 감당할 수 있는 야심을 고를 수 있습니다.

#### 1C. 점수보다 먼저, 실패를 상상합니다

6개월 뒤 이 논문이 리뷰에서 거절되었습니다. 이유를 다섯 개 적습니다. 그중 셋 이상이 "충분히 예상 가능한" 이유라면, 지금 질문을 바꿉니다.

- "이미 답이 있다" — 문헌 검색이 부족했다.
- "변수가 다르다" — KNHANES 변수와 내 개념이 어긋난다.
- "표본이 작다" — 하위집단·희귀 결과에서 n이 무너진다.
- "인과를 말한다" — 단면 자료로 인과를 주장했다.
- "그래서 뭐?" — 임상·정책 함의가 없다.

그다음 **FINER**로 1–5점을 줍니다. **Feasible**(데이터·시간·IRB), **Interesting**(나와 동료가 궁금한가), **Novel**(빈칸을 채우나), **Ethical**(개인정보·취약군), **Relevant**(진료·정책이 바뀌나). KNHANES라면 **Data fit**을 하나 더 넣습니다. **2점 이하가 하나라도 있으면 탈락**시키고, 남은 후보 중 총점이 높은 것을 고릅니다. 점수는 결정을 돕는 도구이지, 결정 자체가 아닙니다.

#### 1D. 한 문장으로 압축합니다

이제 PICO로 압축합니다. 대상·노출·비교·결과가 한 문장에 들어가야 합니다. 그 문장을 소리 내어 읽고, **말이 안 되면 아직 질문이 흐릿한 것**입니다.

PROMPT

```
@academic-research-writing
아래 임상 장면을 연구 질문 후보 3개로 바꿔줘.
각 후보에 PICO, 설계, 필요한 KNHANES 변수, 예상 표 1개,
가장 큰 약점 1개를 붙여. 아직 원고는 쓰지 마.
그다음 FINER(1-5)와 데이터 적합성으로 채점하고,
가장 약한 후보를 버리는 이유를 한 줄로 써.

장면: (마지막으로 진료실에서 멈칫한 환자)
```

PROMPT

```
@deep-research
위 후보 3개의 문헌을 "아는 것 / 다투는 것 / 비어 있는 것" 3열 표로.
빈칸이 실제로 빈칸인지 2020-2026년 논문으로 확인하고,
확인 못 하면 "확인 필요"라고 써. 인용은 DOI와 함께.
```

**AI가 하는 일**

후보 발산, 문헌의 빈칸 확인, 사전부검의 실패 이유, FINER 표를 만듭니다. **결정은 하지 않습니다.** “가장 좋은 주제”를 고르는 것은 연구자의 임상적 판단입니다.

### 끝났다는 신호

연구 질문·설계·주 결과·보고 지침·가장 취약한 가정·실패 조건이 `notes/topic.md` 에 한 페이지로 적혀 있으면 다음 단계로 갑니다. `examples/knhanes/topic-worksheet.md` 를 복사해 쓰세요.

---

## 2 자료와 문헌을 한 폴더에 모읍니다

AI가 찾아야 할 것을 찾을 수 있게, 책상을 먼저 정리합니다.

**내가 하는 일**

- 원시자료·코드북·설문지를 `01_data/` 에 넣습니다. **원본은 읽기 전용**으로 표시합니다.
- 핵심 문헌 5~10편의 PDF를 `04_manuscript/refs/` 에 넣습니다.
- 목표 저널의 **저자 지침을** PDF로 저장합니다(분량·표 개수·인용 형식).

**프롬프트**

PROMPT

```
@academic-research-writing
01_data/codebook 폴더의 코드북을 읽고,
내 연구 질문에 필요한 변수 후보를 "변수명 / 정의 / 척도 / 결측 가능성" 표로 정리해줘.
코드북에 없는 변수는 추측하지 말고 "코드북에 없음"이라고 적어.
그다음 04_manuscript/refs의 PDF 5편을 읽고, 각 논문이 내 질문에
어떤 근거를 주는지 한 문단씩 요약해줘. 인용은 파일명과 쪽수를 남겨.
```

> **PDF를 읽었다고 말할 때 확인할 것**
> AI가 “전문을 읽었다”고 해도 실제로는 초록만 봤을 수 있습니다. 논문마다 `access_level: full_text | abstract | metadata_only` 를 적게 하세요. 이 습관이 나중에 심사위원의 질문을 막아 줍니다.

## 3 분석 계획을 코드보다 먼저 고정합니다

“돌려 보니 유의했다”는 연구가 아니라, “이렇게 분석하겠다고 정했고, 그대로 했다”가 연구입니다.

**내가 하는 일**

- 주 결과(primary outcome)와 보조 결과를 구분합니다.
- 포함·제외 기준, 결측 처리, 보정 변수를 정합니다.
- 민감도 분석을 1~2개 미리 정합니다.

**프롬프트**

PROMPT

```
@academic-research-writing
아래 분석 계획 초안을 STROBE 체크리스트에 비추어 검토해줘.
빠진 항목, 애매한 표현, 나중에 심사에서 문제될 부분을
"위험도 높음/중간/낮음"으로 표시하고, 각각 수정 문장을 제안해줘.
코드는 아직 쓰지 마.

초안:
- 대상: 2019-2021년 국민건강영양조사 40세 이상
- 노출: 복부비만(허리둘레 기준)
- 결과: 대사증후군
- 보정: 나이, 성별, 흡연, 음주, 교육, 소득
- 분석: 복합표본 로지스틱 회귀
```

이 단계의 산출물은 `02_analysis/plan.md` 입니다. 나중에 분석을 바꾸면 **왜 바꿨는지를** 이 파일에 날짜와 함께 적습니다. 그것이 "사후 분석"과 "분석 계획 위반"을 구분해 줍니다.

## 4 표 1과 주 분석을 만듭니다

표가 먼저입니다. 문장은 표를 설명하는 역할만 합니다.

### 내가 하는 일

- "표 1에 들어갈 변수"를 먼저 정합니다(보통 대상 특성 + 노출 + 결과).
- AI가 만든 숫자를 **원자료에서 한 번 더** 확인합니다.
- 코드·로그·출력 표를 같은 폴더에 남깁니다.

### 프롬프트

PROMPT

```
@academic-research-writing
02_analysis/plan.md의 계획대로 R 코드를 작성해줘.
조건:
1. 원자료는 읽기만 하고 절대 수정하지 마.
2. 국민건강영양조사의 복합표본설계(층 · 집락 · 가중치)를 반드시 반영해.
   변수명은 코드북에서 확인하고, 확인한 이름을 주석에 적어.
3. 표 1은 연속변수는 평균(표준오차) 또는 중앙값(IQR),
   범주형은 가중 백분율로 만들어줘.
4. 코드 실행 후 logs/에 세션 정보와 패키지 버전을 남겨.
5. 결과를 03_output/tables/table1.csv 로 저장해.
먼저 코드를 보여주고, 내가 승인하면 실행해.
```

> **절대 하지 말 것**
> AI가 만든 숫자를 원자료 확인 없이 원고에 옮기는 것. 특히 **가중치를 빼먹은 백분율은** KNHANES에서 가장 흔한 치명적 오류입니다. 표 1의 n과 원자료 n이 맞는지, 가중 %의 합이 100인지 확인하세요.

## 5 원고를 IMRaD로 씁니다

서론은 "왜 이 질문인가", 방법은 "재현 가능하게", 결과는 "표를 가리키며", 고찰은 "한계까지".

**내가 하는 일**

- 결과 섹션에는 숫자를 최소로 쓰고 표를 가리킵니다.
- 고찰에는 **한계를** 먼저 씁니다. 심사자가 찾기 전에 내가 찾습니다.
- AI가 쓴 문장은 반드시 소리 내어 읽고, 내 말투로 고칩니다.

**프롬프트**

PROMPT

```
@academic-research-writing
03_output/tables/table1.csv와 02_analysis/plan.md를 근거로
원고의 Results 섹션을 써줘. 규칙:
- 문장 하나에 숫자는 최대 하나. 나머지는 표를 가리켜.
- 표에 없는 숫자는 절대 만들지 마.
- "유의했다" 대신 추정치와 95% CI, p값을 표에 두고
  문장에서는 방향과 크기만 말해.
- 한국어로 쓰고, 마지막에 영어 초록용 3문장을 따로 붙여.
쓰기 전에 어떤 표를 근거로 쓸지 먼저 확인해.
```

원고 파일은 `04_manuscript/manuscript.md` 하나만 씁니다. 버전은 파일명이 아니라 git이나 날짜 폴더로 관리합니다.

## 6 제출 전에 심사자를 먼저 부릅니다

투고 1주 전, 스스로에게 리뷰를 받습니다. 이 단계에서 걸러지지 않은 것은 심사자에게 걸립니다.

**프롬프트**

PROMPT

```
@paper-review
04_manuscript/manuscript.md, 03_output/tables/, 03_output/figures/,
05_talk/deck/ 를 함께 읽고 심사자 관점에서 감사해줘.
순서:
1) 주장과 근거의 대응(claim ↔ evidence) - 근거 없는 단정
2) 숫자 나열 · 과장 · 애매한 표현
3) 표 · 그림 · 참고문헌 번호와 본문 삽입 위치
4) STROBE 항목 누락
5) 발표자료가 논문의 핵심을 실제로 담고 있는지
결과는 HIGH/MED/LOW로 나누고, 각 항목에 파일 · 줄 · 수정안 3줄을 붙여.
```

### 이 스킬은 “고쳐 주는” 스킬이 아닙니다

먼저
지적

하게 하고, 내가 동의한 항목만 고치게 하세요. 전부 자동 수정하면 내가 이해하지 못한 문장이 원고에 남습니다.

## 7 투고 패키지를 한 폴더에 고정합니다

저널이 요구하는 파일을 이름 그대로 만듭니다. 제출 화면에서 헤매지 않습니다.

PROMPT

```
@academic-research-writing
목표 저널의 저자 지침(04_manuscript/refs/journal_guide.pdf)을 읽고,
투고에 필요한 파일 체크리스트를 만들어줘.
그다음 04_manuscript/submission/ 폴더에 아래를 준비해:
- 표지(제목 · 저자 · 소속 · 교신저자)
- 본문(맹검판: 저자 정보 제거)
- 표 · 그림(저널 요구 형식 · 해상도)
- Cover letter
- 이해상충 · AI 사용 공개 문구
각 파일이 준비됐는지 표로 보고하고, 빠진 것은 "없음"이라고 표시해.
```

- **맹검판**과 **비맹검판을** 따로 만듭니다.
- 표·그림은 본문과 별도 파일로, 캡션은 한 파일에 모읍니다.
- AI 사용 공개는 저널 규정을 먼저 확인합니다(아래 9장).

## 8 발표자료 → 대본 → 큐카드 → 리허설

발표는 “슬라이드를 예쁘게”가 아니라 “8분 동안 논리 하나를 완주”하는 일입니다.

### ① 아웃라인 — 제목만

PROMPT

```
@deck-craft
내 논문(04_manuscript/manuscript.md)을 8분 학회 발표로 만들 거야.
먼저 슬라이드 제목만 13개 나열해줘. 각 제목은 "주장" 문장이어야 해.
슬라이드 본문·디자인은 아직 만들지 마.
청중: 가정의학과·내과, 절반은 비전문가.
```

제목 목록을 보고 **"이 순서로 말하면 논리가 서는가"**를 확인합니다. 마음에 안 들면 여기서 고칩니다. 슬라이드를 만든 뒤 고치는 것보다 10배 빠릅니다.

### ② 덱 — 한 장에 한 아이디어

PROMPT

```
@deck-craft
승인한 아웃라인으로 16:9 HTML 발표자료를 만들어줘.
- 1920×1080, 오프라인에서 열려야 함
- 숫자는 표·도표에, 제목에는 최대 하나
- 도표는 SVG로 직접 그려줘(이미지 생성 금지)
- 마지막에 참고문헌·이해상충 슬라이드
- 발표자 노트도 슬라이드마다 30-45초 분량으로
```

### ③ 대본 — 말하는 시간

PROMPT

```
@deck-craft
슬라이드별로 말할 대본을 써줘. 총 8분, 전환 25초 포함.
각 슬라이드에 "시간 / 말할 것 / 넘어가는 한 문장"을 붙여.
숫자는 꼭 필요한 것만 소리 내어 읽고, 나머지는 "표를 보시면"으로 넘겨.
어려운 용어는 첫 등장에 한 줄로 풀어줘.
```

### ④ 큐카드 — 손에 들고 보는 것

PROMPT

```
@script-to-cuecards
05_talk/script.md로 A4 세로 2분할 큐카드 PDF를 만들어줘.
발표 파트와 질의응답 파트를 따로 만들어.
인쇄는 단면·실제 크기 100%로 할 거야.
```

### ⑤ 리허설 — 타이머

- 1회차: 시간 재지 말고 끊김 없이 한 번.
- 2회차: 타이머. 목표 ±10%면 통과.
- 3회차: 예상 질문 5개에 소리 내어 답하기.

- 발표장에서는 **PDF를** 띄웁니다. 폰트·애니메이션이 발표 PC에서 달라질 수 있습니다.

> **8분 = 13장인 이유**
>
> 슬라이드당 30~45초가 편안한 속도입니다. 8분이면 도입·마무리 여유를 빼고 11~14장. 20분이면 28~35장이 아니라
> **24장 안팎이**
>
> 적당합니다. 장수를 늘리는 것보다 한 장을 오래 보는 편이 낫습니다.

---

06 / KNHANES

# 국민건강영양조사는 설계가 절반입니다

AI가 가장 자주 틀리는 지점이 바로 여기입니다.

국민건강영양조사는 "전국 대표성"을 위해 **층화·집락·가중치**를 쓰는 복합표본조사입니다. 이 설계를 빼고 `mean()`을 돌리면 숫자는 나오지만, 그 숫자는 **한국 국민의 값이 아닙니다.**

## 왜 가중치를 써야 하나

조사에 참여한 사람이 국민 전체를 대표하도록 각 참여자에게 **가중치를** 줍니다. 가중치를 빼면 젊은 층이 과대표되고, 유병률이 실제와 달라집니다. 층·집락을 빼면 표준오차가 과소평가되어 **p값이 실제보다 작아집니다.** 즉, 없는 유의성이 생깁니다.

KNHANES 원시자료에는 보통 층(`kstrata`), 집락(`psu`), 가중치(`wt_*`)가 들어 있습니다. 정확한 변수명은 **연도·파일마다 다르므로** 반드시 코드북에서 확인해야 합니다.

**AI에게 반드시 말할 한 문장**
“이 분석은 복합표본설계입니다. 층·집락·가중치를 반영하고, 변수명은 코드북에서 확인한 뒤 주석에 적으세요. 가중치를 빼면 결과를 폐기하겠습니다.”

이 문장을 매 분석 프롬프트에 붙이세요. 한 번 말하고 잊으면, 세 번째 스크립트에서 조용히 빠집니다.

## 코드의 모양 — R과 Stata

아래는 **구조를 보여 주는 예시**입니다. 변수명은 여러분의 연도·파일 코드북에서 확인한 이름으로 바꿔야 합니다. 그대로 복사해 실행하면 안 됩니다.

### R · SURVEY 패키지

PROMPT

```r
# 변수명은 코드북에서 확인 — 아래는 자리표시자
library(survey)
library(dplyr)

raw <- readRDS("01_data/raw/HN24_ALL.rds")   # 2024

des <- svydesign(
  ids     = ~psu,        # 집락
  strata  = ~kstrata,    # 층
  weights = ~wt_itvex,   # 건강설문+검진 가중치
  nest    = TRUE,
  data    = raw
)

# 가중 유병률 + 95% CI
svymean(~factor(htn), des, na.rm = TRUE)

# 복합표본 로지스틱 회귀
fit <- svyglm(htn ~ age + sex + bmi + smoking,
              design = des, family = quasibinomial())
summary(fit)
confint(fit)
```

STATA

PROMPT

```
* 변수명은 코드북에서 확인
use "01_data/raw/HN24_ALL.dta", clear   // 2024

svyset psu [pweight=wt_itvex], strata(kstrata)

svy: mean htn
svy: proportion htn
svy: logistic htn age sex bmi smoking

* 연도별로 나누어 분석할 때
svyset psu [pweight=wt_itvex], strata(kstrata)
svy, subpop(if age>=40): mean htn
```

## 2024년 기준 — 어떤 가중치를 쓰나

2024년(제9기 3차년도) 코드북 p.94에서 확인한 이름입니다. **2024년에는 `wt_exam`이 없습니다.** 2010년부터 건강설문·검진이 `wt_itvex`로 통합되었습니다.

> **가장 흔한 오류 — 없는 변수**
>
> `wt_exam`, `wt_ex`, `wt_itv`는 2024년 기본 가중치가 아닙니다. 코드북에 없는 이름을 쓰면 R은 “object not found”로 멈추지만, 다른 해 파일과 섞으면 조용히 잘못된 결과가 나옵니다.

| 변수 | 설명 | 쓰는 경우 |
|---|---|---|
| `wt_hs` | 가구조사 가중치 | 가구 단위 분석(소득·가구원수) |
| `wt_itvex` | 건강설문-검진조사 | BMI·혈압·혈액검사 + 설문 (가장 흔함) |
| `wt_ntr` | 영양조사 | 영양 변수만 (+ 연령·성별) |
| `wt_tot` | 건강설문-검진 + 영양 | 검진 변수와 영양 변수를 한 모형에 |
| `wt_oe` · `wt_oent` | 구강 · 구강+영양 | 구강검사 분석 |
| `wt_bia` · `wt_biant` | 체성분 · 체성분+영양 | **2022년만** |
| `wt_pft` · `wt_pfnt` | 폐기능 · 폐기능+영양 | **2024년만** |

**선택 규칙은 "결과 변수"가 아니라 "모형에 함께 넣는 모든 변수"입니다.** 예를 들어 BMI(검진)와 고혈압(검진)은 `wt_itvex`, BMI와 에너지 섭취량(영양)을 함께 넣으면 `wt_tot` 입니다. 가구소득만 보면 `wt_hs` 입니다.

### 더 자세한 정리

가중치 10종의 전체 표, R·Stata 코드, 하위집단 분석, 2022–2024 통합(연 192개 조사구 → 1/3), 실수 8가지, 논문 방법 문장은 knhanes-weights.md · PDF에 따로 정리했습니다. 이 장은 요약입니다.

**연도를 합칠 때 — 가장 위험한 부분**
서로 다른 연도의 원시자료를 단순히 `rbind` 하고 한 번에 분석하면 가중치가 틀어집니다. 제9기는 연 192개 조사구, 3년 576개이므로 **연도별 가중치에 192/576 = 1/3을 곱한 통합가중치**를 씁니다 (지침서 p.30의 일반 원칙). 기수 간 통합은 1/3이 아니라 조사기간 비율입니다. 확신이 없으면 **통계 담당자에게 확인**하고, 그 결정을 `notes/decision.md` 에 남기세요. AI에게 "알아서 해줘"라고 하면 안 됩니다.

## 흔한 실수 일곱 가지

| # | 실수 | 결과 | 예방 프롬프트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가중치를 빼고 `mean()` | 유병률이 실제와 다름 | “복합표본설계를 반영했는지 코드로 증명해” |
| 2 | 층·집락 무시 | p값 과소, 거짓 유의 | “svydesign/svyset 부분을 보여줘” |
| 3 | 연도 통합 가중치 임의 처리 | 대표성 상실 | “통합 방식과 근거를 문서로 남겨” |
| 4 | 결측을 0으로 채움 | 추정치 왜곡 | “결측 수와 처리 방법을 표로 보고해” |
| 5 | 설문·검진 가중치 혼용 | 분석마다 n이 달라짐 | “이 분석에 맞는 가중치 변수를 코드북에서 확인해” |
| 6 | 범주를 합쳐 결과를 만든 뒤 “사전 계획”이라 함 | 사후 분석 은폐 | “분석 전 계획과 실제 코드의 차이를 표로” |
| 7 | 코드북 버전 불일치 | 변수 정의 오류 | “코드북 파일명·연도를 주석에 적어” |

### 연습: 숫자 없는 리허설

처음에는 실제 분석을 돌리지 말고,
“이 계획대로라면 어떤 표가 나와야 하는가”를

빈 표로 그려 보세요. 행과 열이 정해지면 AI가 채울 곳과 내가 확인할 곳이 분명해집니다. 빈 표를 먼저 만드는 습관이 가중치 실수를 절반 줄입니다.

07 / CASE

# HCC vs 혈관종: 무엇을, 어떻게 했나

2026-07 ~ 2026-10, 한 저장소에 남은 실제 기록.

제 연구는 국민건강영양조사가 아니라 **공개 초음파 데이터셋**을 썼습니다. 하지만 일하는 방식은 여러분의 표 데이터 연구와 같습니다. 무엇이 달랐는지, 어디서 막혔는지가 여러분께 더 유용합니다.

## 한 장 요약

| | |
|---|---|
| 질문 | B-mode 초음파에서 HCC와 혈관종을 구분할 때, 단일 확률값 외에 **"얼마나 HCC다운가"**를 연속값으로 줄 수 있는가 |
| 데이터 | SMC-LUD 공개 데이터셋 · clean subset 2,656장 / 744명 · 환자 단위 분할 |
| 모델 | CNN–Transformer 하이브리드(EfficientNetV2B0 + transformer) · SupCon 학습 |
| 주 결과 | 테스트 268장 · 민감도 95.71% · 특이도 100% · 정확도 97.76% |
| 정직한 한계 | 닮음 지표의 불일치 6 vs 1, McNemar exact **p = 0.125** → "우월하다"고 말하지 않음 |
| 발표 | 13장 · 8분 + 질의 2분 · 대본 7분 35초 · 큐카드 19장 |

## 시간선

2026-07

### 데이터와 모델

공개 데이터셋 정제, 환자 단위 분할, 기준 모델 학습. 이 단계가 전체의 절반 이상.

2026-08

### 주 결과와 표

혼동행렬, ROC, 컷오프. "0.50이 왜 0.50인가"를 설명하는 데 가장 오래 걸림.

2026-09

### 원고와 자체 심사

IMRaD 초안 → 논문 투고 → 리뷰 대응. 수치 감사에서 여러 번 되돌아감.

2026-10

## 발표 패키지

아웃라인 → 13장 덱 → 대본 v5 → 큐카드 → 리허설.

# 가장 오래 걸린 일은 “숫자를 포기하는 것”이었습니다

처음에는 “닮음 점수가 확률 점수보다 낫다”는 이야기를 하고 싶었습니다. 그런데 테스트 결과는 **6대 1**로 닮음 점수가 더 많은 오류를 냈고, McNemar 검정은 **p = 0.125**였습니다. 유의하지 않았습니다.

AI에게 “이걸 어떻게 하면 유의하게 만들 수 있나”라고 묻고 싶었습니다. 대신 이렇게 물었습니다. **“이 결과로 말할 수 있는 것과 말할 수 없는 것을 표로 나눠 줘.”** 그 표가 발표의 11번째 슬라이드가 되었고, 오히려 심사위원의 신뢰를 얻었습니다.

> “차이는 유의하지 않습니다. 다만 실패하는 지점이 다릅니다.”
>
> 발표 11장의 제목. 이 한 문장이 발표의 성격을 바꿨습니다.

### 여러분의 연구에 옮길 수 있는 세 가지

① 컷오프는 점이 아니라 **구간**으로 설명한다(검증에서 오류가 0이 되는 구간). ② 새 지표가 기존 지표를 이기지 못하면 **“어디서 다른 방식으로 실패하는가”**로 논점을 바꾼다. ③ 발표에는 **한계 슬라이드**를 반드시 넣고, 질의에서 그 슬라이드로 돌아간다.

# 심사 발표를 앞두고,
# 질문을 먼저 설계합니다

좋은 연구를 설명하는 것과 심사에서 좋은 평가를 받는 것은 다른 기술입니다.

심사위원이 자주 묻는 질문은 통계가 아니었습니다. **IRB를 통과했는가, 이 연구를 계속할 것인가, 임상에서 어디에 쓸 수 있는가.** 세 질문 모두 "비판"이 아니라 **다음 단계를 묻는** 질문이었습니다.

질문 1

### "IRB는 통과했나요?"

심사위원은 연구의 윤리적 근거를 확인합니다. 답이 흐리면 나머지 점수도 흔들립니다.

질문 2

### "이거 계속 연구할 건가요?"

일회성 발표인지, 연구 프로그램인지 봅니다. 다음 질문이 있는 사람이 높게 평가받습니다.

질문 3

### "임상에서 어디에 쓰나요?"

성능표가 아니라 **진료 흐름의 어느 지점을** 바꾸는지 묻습니다.

## 세 질문에 대한 답변 틀

1

### IRB — "통과했습니다"가 아니라 "이 근거로 면제/승인받았습니다"

준비물: 승인번호, 승인일, 기관명, 연구 유형(전향/후향), 동의 면제 사유. 공개 데이터셋이면 **심의면제 확인서를** 지참합니다.

**30초 답변 예시**

"본 연구는 OO병원 IRB에서 승인번호 OOOO로 승인받았습니다. 후향적 검사 데이터를 익명화해 사용했고, 환자 동의는 면제되었습니다. 공개 데이터셋 부분은 국가 공개 자료로 기관 심의면제 확인을 받았습니다."

> **말하지 말아야 할 것**
> "IRB가 필요 없는 연구였어요." 필요 없다고 단정하기보다 **어떤 근거로 면제받았는지를** 말합니다. 기관마다 요구가 다르므로 발표 전에 확인서를 출력해 가방에 넣어 두세요.

## 2 계속 연구 — "네"보다 "이렇게 하겠습니다"

구체적인 1년 계획을 2~3문장으로 준비합니다. 하고 싶은 것만 말하면 산만해 보이고, **하지 않을 것을** 함께 말하면 신뢰가 생깁니다.

**30초 답변 예시**

"다음 단계는 외부 병원 코호트로 검증하는 것입니다. 올해는 전향적으로 200예를 모을 계획이고, 다기관으로 확장하기 전에 이 기관에서 재현성을 먼저 확인하겠습니다. 상용화나 규제 승인은 아직 계획에 없습니다."

## 3 임상 응용 — "정확도"가 아니라 "워크플로의 어느 칸"

"판독을 대체한다"가 아니라 "판독 전에 위험을 표시한다", "검진에서 재검 대상자를 좁힌다", "교육에서 전형과 비전형을 보여 준다"처럼 **한 칸을** 지정합니다.

**30초 답변 예시**

"저는 이 지표를 판독 대체가 아니라 보조로 봅니다. 초음파 판독 전에 '전형 HCC에서 얼마나 먼가'를 보여 주면, 비전형 증례를 놓치지 않게 도울 수 있습니다. 다만 전향적 검증 전에는 임상 결정에 쓰지 말아야 한다고 생각합니다."

## 어떤 데이터로 하는 연구가 설득력이 있나

최근 발표 심사에서 좋은 평가를 받은 연구는 대체로 두 갈래였습니다. **국민건강영양조사 2차 분석만으로는 독창성을 보이기 어렵습니다.**

갈래 A · 원내 코호트

### 내 기관에서 직접 쌓은 데이터

예: 검진센터에서 구축한 *H. pylori* 위염 후향 코호트. 데이터를 **만든 것 자체가** 기여입니다. 검진센터·외래·내시경실 데이터를 연구 가능한 형태로 정리하는 일이 핵심입니다.

갈래 B · 공개 데이터셋

### 재현 가능한 벤치마크

예: 제 연구(SMC-LUD). 누구나 같은 데이터로 재현할 수 있어 **방법론의 기여가** 분명합니다. 대신 "왜 이 데이터여야 하는가"와 "외부 타당도"를 반드시 답해야 합니다.

데이터 전략별 장단점 — 발표 기획 단계에서 정합니다

| 데이터 | 강점 | 약점 | 설득 전략 |
|---|---|---|---|
| **국민건강영양조사** | 전국 대표성, 무료, 표본 큼 | 2차 분석이라 독창성 약함, 인과 추론 제한, 변수 제한 | 정책·인구집단 질문 + 연도 추세 + 다른 데이터와 연결. "처음 규명한 인구집단"을 전면에. |
| **원내 후향 코호트** | 우리 기관만의 데이터, 임상 맥락 강함 | 선택 편향, 결측, IRB·개인정보 부담 | 코호트 구축 과정과 정의를 방법의 기여로. 임상 워크플로 변화를 보여 줌. |
| **공개 데이터셋** | 재현 가능, 벤치마크, 빠른 시작 | 독창성 경쟁, 외부 타당도 의문 | 방법론 기여 + 외부 검증 계획 + "이 데이터의 한계"를 먼저 말함. |

국민건강영양조사로 승부한다면

① “유병률 조사”에서 멈추지 말고
정책이 바뀌어야 하는 이유

까지 간다. ② 한 해가 아니라
여러 해의 추세를

본다. ③ 가능하면
원내 자료나 다른 공개 자료와 연결

해 “검증”을 붙인다. ④ 발표 제목에
대상·기간·핵심 발견을

넣는다. “한국 성인의 OO 추이: 2010–2023”처럼.

## 심사를 의식한 발표의 구조 — 8분 기준

| 시간 | 슬라이드 | 반드시 들어갈 것 |
|---|---|---|
| 0:00-0:40 | 표지 + 문제 | “왜 지금 이 질문인가” 한 문장. 숫자 하나. |
| 0:40-1:40 | 배경 + 질문 | 기존 방법의 한계, 이 연구가 메우는 빈칸. |
| 1:40-3:10 | 방법 | 데이터·설계·IRB를 한 장에. 심사위원이 여기서 질문을 만든다. |
| 3:10-5:40 | 결과 | 표 1~2개, 그림 1개. 숫자는 표에. |
| 5:40-6:40 | 한계 | 내가 먼저 말한다. “이건 말할 수 없습니다.” |
| 6:40-7:40 | 다음 연구 + 임상 응용 | 1년 계획 2문장, 워크플로 한 칸. |
| 7:40-8:00 | 감사 | 이해상충·AI 사용 공개. |

> “심사위원은 틀린 곳을 찾으러 오지 않습니다. 이 사람과 다음 이야기를 할 수 있는지 보러 옵니다.”
>
> 발표를 준비하며 바꾼 마음가짐

08 / CONVERSATION

# 대화 규칙 열둘 — hand-to-hand로 일하는 법

프롬프트 기술보다 **일을 나누는 순서가** 중요합니다.

AI와 일할 때 실패하는 이유는 대개 모델 성능이 아니라 **한 번에 너무 많이 시키는** 것입니다. 아래 열두 규칙은 제가 네 달 동안 지킨 것이고, 어기면 반드시 되돌아왔습니다.

## 1. 폴더를 열고 시작한다

"내 컴퓨터에 있는 논문"이라고 말하지 않습니다. 폴더를 열어 **현재 위치를** 맞춥니다. AI가 엉뚱한 파일을 읽는 사고의 90%가 여기서 납니다.

## 2. 계획을 먼저 받는다

"고쳐줘" 전에 "어떻게 고칠지 먼저 보여줘"라고 합니다. 계획이 틀렸으면 파일을 건드리기 전에 멈출 수 있습니다.

PROMPT

```
먼저 계획만 보여줘. 파일은 아직 고치지 마.
계획을 읽고 내가 승인하면 그때 실행해.
```

## 3. 한 번에 하나

"표 1, 표 2, 그림 3, 원고를 한 번에"는 실패합니다. 한 항목을 끝내고 **결과를 확인한 뒤** 다음으로 갑니다. 대화가 길어지는 것보다 짧은 왕복이 빠릅니다.

## 4. 결정은 파일로 남긴다

채팅은 사라집니다. “가중치는 연도별로 나눴다” 같은 결정은 `notes/decision.md`에 날짜와 함께 적게 합니다. 3개월 뒤의 내가 읽을 수 있어야 합니다.

## 5. 숫자는 표로 보낸다

문장에 숫자를 넣으면 AI가 표와 다른 숫자를 써도 눈치채기 어렵습니다. **문장 하나에 숫자 하나**, 나머지는 “표 2를 보시면”으로 넘깁니다.

## 6. 출처 없는 문장은 쓰지 않는다

서론·고찰의 모든 근거 문장에는 인용이 붙어야 합니다. AI가 “잘 알려져 있다”고 하면 **“어디에?”**라고 묻습니다. 답이 없으면 그 문장은 삭제합니다.

## 7. “모른다”고 말하게 한다

프롬프트에 이 문장을 넣으세요: **“확실하지 않으면 ‘확인 필요’라고 적고 추측하지 마.”** AI는 빈칸을 채우려는 습성이 있습니다. 빈칸을 남기는 것이 실력입니다.

## 8. 되돌릴 수 있게 만든다

큰 수정 전에는 폴더를 복사하거나 git 커밋을 합니다. “이전 버전으로 돌려줘”는 **파일이 남아 있을 때만** 가능합니다.

PROMPT

```
지금 상태를 git에 커밋해줘. 메시지는 "before table revision".
그다음 수정을 시작해.
```

## 9. 내 말투로 고친다

AI 문장은 매끄럽지만 나와 닮지 않았습니다. 소리 내어 읽고 **내가 실제로 말할 문장**으로 바꿉니다. 발표 대본은 특히 그렇습니다.

## 10. 검증 질문을 던진다

“이 숫자의 출처 파일이 뭐야?”, “이 표의 n은 어디서 왔어?”, “이 인용이 그 주장을 실제로 지지해?” 답을 파일로 보여 주지 못하면 믿지 않습니다.

## 11. 길어지면 새로 시작한다

대화가 2시간을 넘으면 앞 내용을 잊습니다. **“지금까지 결정·경로·다음 할 일을 handoff.md로 정리해줘”**라고 한 뒤 새 세션을 시작합니다.

## 12. AI는 저자가 아니다

AI 사용은 방법이나 감사의 말에 공개하고, 저자 자격은 없습니다. 최종 책임은 사람에게 있습니다. 저널마다 규정이 다르니 투고 전에 확인합니다.

## 나쁜 프롬프트를 좋은 프롬프트로

| 나쁜 예 | 왜 실패하나 | 좋은 예 |
|---|---|---|
| “논문 써줘” | 질문·데이터·저널이 없음 | “이 표와 계획을 근거로 Results만, 숫자는 표로 넘기고” |
| “통계 해줘” | 설계·가중치·결과 정의가 없음 | “복합표본설계로, 이 outcome, 이 보정변수, 이 결측 처리로” |
| “예쁘게 만들어줘” | 취향 판정 불가 | “학회 청중, 16:9, 세리프 제목, 악센트 한 색, 표는 24pt 이상” |
| “다 고쳐줘” | 내가 이해 못한 문장이 남음 | “문제를 HIGH/MED/LOW로 나열하고, 내가 승인한 것만 고쳐” |
| “이게 맞아?” | 무엇이 맞는지 불명확 | “이 숫자가 원자료와 일치하는지, 출처 파일과 함께 보여줘” |

09 / SAFETY

# 믿지 않을 것은 믿지 않기

AI는 빈칸을 채우고, 사람은 빈칸을 남깁니다.

AI가 만든 원고에서 가장 위험한 것은 문장이 아니라 숫자와 인용입니다. 문장은 읽으면 이상한 티가 나지만, 숫자와 DOI는 그럴듯해서 그냥 지나갑니다.

## 환각 — 세 가지 얼굴

- **없는 논문** — 저자·연도·DOI가 모두 그럴듯하지만 존재하지 않습니다.
- **맞는 논문, 틀린 주장** — 논문은 있지만 내 주장을 지지하지 않습니다.

- **그럴듯한 숫자** — 표에 없는 값이 본문에 등장합니다.

대응은 하나입니다. **원문·원자료로 돌아가기.** "DOI 확인"은 "주장 지지 확인"이 아닙니다.

## 인용 검증 3종 세트

PROMPT

```
이 원고의 참고문헌을 하나씩 검증해줘.
각 항목에 대해:
1. 논문이 실제로 존재하는가 (DOI/PMID로 확인)
2. 내가 인용한 문장이 그 논문의 어느 부분에서 지지되는가 (쪽 · 표)
3. 접근 수준 (full_text / abstract / metadata_only)
셋 중 하나라도 확인 못 하면 "확인 불가"로 표시하고,
그 인용을 쓰지 말라고 표시해.
```

## 개인정보 — 절대 규칙

- 환자 이름·등록번호·생년월일·연락처·주소는 **어떤 채팅에도** 넣지 않습니다.
- 원내 데이터는 **기관 정책을** 먼저 확인합니다. 외부 모델 제공자로 전송될 수 있습니다.
- 국민건강영양조사 원시자료는 공개 자료지만, **재배포·업로드는** 이용 약관을 확인합니다.
- 스크린샷에는 종종 환자 정보가 함께 찍힙니다. 올리기 전에 잘라냅니다.

## AI 사용 공개

저널·학회마다 문구가 다릅니다. 보통 "English language editing"인지 "analysis support"인지 구분해 적습니다. **AI는 저자가 될 수 없고**, 분석을 했다면 방법에 적습니다. 제출 전에 목표 저널의 최신 지침을 확인하세요.

## 통계 — AI에게 맡기면 안 되는 것

- 표본 크기·검정력 계산의 가정

- 복합표본 가중치·층·집락 처리
- 다중비교 보정, 결측 처리, 민감도 분석
- “유의하다”의 해석

AI는 코드를 빨리 쓰지만, **설계의 타당성은** 검증하지 못합니다. 통계 담당자와 한 번 더 확인하세요.

> **제가 실제로 겪은 일**
> 리뷰 대응 중 표와 본문의 숫자가 어긋난 적이 있습니다. 원인은 AI가 아니라 **제가 표를 마지막에 고쳤기** 때문이었습니다. 그래서 지금은 원고를 고친 뒤 반드시 **“표·그림·초록·본문의 숫자를 서로 대조하는 표”를** 만들게 합니다. 이 표 하나가 리뷰어의 지적을 여러 개 막습니다.

### 숫자 대조표 프롬프트

아래를 원고 마지막에 붙이면, 제출 전에 숫자 불일치를 잡을 수 있습니다.

PROMPT

```
원고 본문 · 초록 · 표 · 그림 캡션에 등장하는 모든 숫자를 추출해
"숫자 / 나오는 위치 / 표의 값 / 일치 여부" 표로 만들어줘.
일치하지 않는 항목은 HIGH로 표시하고, 어느 쪽이 맞는지 원자료로 확인해.
확인 못 하면 "원자료 확인 필요"라고 적어.
```

---

10 / PROMPTS

# 복사해서 쓰는 프롬프트 15개

괄호 안만 바꿔 쓰세요. 그대로 붙여넣으면 됩니다.

좋은 프롬프트는 길지 않습니다. **역할 • 입력 • 규칙 • 출력 형식 • 멈춤 조건**이 있으면 충분합니다. 아래 15개는 그 다섯 칸을 채운 것입니다.

### 01 · 주제를 질문 셋으로

PROMPT

```
@academic-research-writing
아래 장면을 연구 질문 후보 3개로 바꿔줘.
각 후보에 PICO, 설계, 필요한 변수, 가장 큰 약점 1개.
FINER(1-5)와 데이터 적합성으로 채점하고,
가장 약한 후보를 버리는 이유를 한 줄로. 아직 원고는 쓰지 마.
장면: (한 문단)
```

### 02 · 코드북에서 변수 찾기

PROMPT

```
01_data/codebook의 코드북을 읽고, (결과 변수)와 (노출 변수)에
쓸 수 있는 변수를 "변수명 / 정의 / 척도 / 연도 / 결측" 표로 정리해.
코드북에 없으면 추측하지 말고 "없음"이라고 써.
```

### 03 · 분석 계획 검토

PROMPT

```
02_analysis/plan.md를 STROBE에 비추어 검토해.
빠진 항목 · 애매한 표현 · 심사에서 문제될 부분을 위험도와 함께.
수정 문장을 제안하되 파일은 아직 고치지 마.
```

### 04 · 복합표본 분석 코드

PROMPT

```
(R/Stata)로 분석 코드를 작성해. 조건:
- 복합표본설계(층 · 집락 · 가중치) 반영, 변수명은 코드북 확인 후 주석
- 원자료 수정 금지, 결측 처리 명시
- 코드 먼저 보여주고 승인 후 실행
- logs/에 패키지 버전과 실행 시간 기록
```

### 05 · 표 1 만들기

PROMPT

```
(노출/결과)에 따라 표 1을 만들어줘.
연속변수는 평균(SE) 또는 중앙값(IQR), 범주형은 가중 %.
결측 수를 각 변수에 표시하고, 전체 n과 분석 n을 구분해.
03_output/tables/table1.csv와 .docx로 저장해.
```

### 06 · 결과 섹션

PROMPT

```
표 1~3만 근거로 Results를 써줘.
문장당 숫자 최대 하나, 나머지는 표를 가리켜.
표에 없는 숫자는 만들지 말고, 없으면 "표에 없음"이라고 써.
한국어 본문 + 영어 초록 3문장.
```

### 07 · 고찰의 한계

PROMPT

```
이 연구의 한계를 심사자가 지적할 순서로 7개 나열해.
각 한계에 "왜 문제인가 / 어떻게 완화했나 / 남은 위험"을 붙여.
과장하지 말고, 데이터가 지지하지 않는 방어는 쓰지 마.
```

### 08 · 인용 검증

PROMPT

```
참고문헌을 하나씩 검증해: 존재(DOI/PMID), 주장 지지(쪽 · 표),
접근 수준(full_text/abstract/metadata_only).
확인 못 한 것은 "확인 불가"로 표시하고 사용하지 말라고 해.
```

### 09 · 자체 심사

PROMPT

```
@paper-review
원고 · 표 · 그림 · 덱을 심사자 관점에서 감사해.
HIGH/MED/LOW로 나누고, 각 항목에 파일 · 줄 · 수정안 3줄.
고치지는 말고 지적만 해.
```

### 10 · 숫자 대조

PROMPT

```
본문 · 초록 · 표 · 캡션의 모든 숫자를 "숫자/위치/표 값/일치" 표로.
불일치는 HIGH, 원자료 확인 필요로 표시해.
```

### 11 · 발표 아웃라인

PROMPT

```
@deck-craft
(8분/15분) 발표의 슬라이드 제목만 13개. 각 제목은 주장 문장.
청중은 (학회/전공의/검진센터). 본문 · 디자인은 아직 만들지 마.
```

**12 · 덱 생성**

PROMPT

```
승인한 아웃라인으로 16:9 HTML 덱을 만들어.
1920×1080, 오프라인, 숫자는 표·도표에, 도표는 SVG로.
슬라이드마다 발표자 노트 30-45초.
```

**13 · 대본**

PROMPT

```
슬라이드별 대본. 총 (8)분, 전환 포함.
"시간/말할 것/넘어가는 한 문장" 형식.
숫자는 필요한 것만 읽고, 어려운 용어는 첫 등장에 풀어.
```

**14 · 큐카드**

PROMPT

```
@script-to-cuecards
05_talk/script.md로 A4 2분할 큐카드 PDF.
발표 파트와 Q&A 파트를 따로. 인쇄는 단면 100%.
```

**15 · 인계(handoff)**

PROMPT

```
지금까지의 결정·파일 경로·다음 할 일·주의점을
notes/handoff.md로 정리해. 새 세션에서 이 파일만 읽고 이어갈 수 있게.
확인 필요 항목은 따로 표시해.
```

---

11 / ROADMAP

# 8주 로드맵, 그리고 오늘 저녁 세 가지

완주가 목표가 아닙니다. 첫 표 하나가 목표입니다.

한 편의 논문을 처음부터 끝까지 혼자 해내려면 보통 6~12개월이 걸립니다. AI를 써도 연구 자체가 빨라지지는

않습니다. 빨라지는 것은 문서·표·발표를 만드는 시간입니다.
그 시간을 8주로 나눠 봤습니다.

8주 — 논문 한 편 + 학회 발표 하나

| 주 | 목표 | AI에게 맡기는 것 | 내가 확인하는 것 |
|---|---|---|---|
| 1 | 질문·설계·폴더 | PICO, 설계 후보, STROBE 체크 | 질문이 한 문장인가 |
| 2 | 자료·코드북·문헌 | 변수 표, 문헌 요약, 인용 장부 | 코드북 버전·변수명 |
| 3 | 분석 계획 고정 | 계획 검토, 빈 표 설계 | 가중치·결측·보정변수 |
| 4 | 주 분석·표 1 | 코드, 표, 로그 | n 일치, 가중 % 합 |
| 5 | 원고 초안 | IMRaD, 숫자 대조표 | 표에 없는 숫자 0 |
| 6 | 자체 심사·수정 | paper-review, 인용 검증 | HIGH 항목 처리 |
| 7 | 투고 패키지 | 체크리스트, cover letter | 맹검·형식·공개 문구 |
| 8 | 발표 패키지 | 덱·대본·큐카드 | 시간 ±10%, Q&A 5개 |

## 오늘 저녁에 할 세 가지

- [ ] **OpenCode를 설치하고, 폴더 하나를 연다.** 논문 폴더가 아니어도 됩니다. 연습용 폴더면 충분합니다.
- [ ] **스킬을 복사하고, `@academic-research-writing` 을 불러 본다.** 자동완성에 뜨는지 확인.
- [ ] **내 논문 초록을 붙여넣고 “문제 3개만 짚어줘”라고 한다.** 고치지 말고 지적만 받습니다.

## 첫 주에 하지 말 것

- 원본 데이터를 AI에게 “알아서 정리”시키기
- 논문 전체를 한 번에 쓰게 하기
- AI가 만든 참고문헌을 그대로 넣기
- 결과가 안 나왔는데 “유의하게” 만들 방법을 묻기
- 환자 정보가 든 파일을 채팅에 올리기

# 자주 막히는 곳 — FAQ

### 스킬이 자동완성에 안 보입니다

경로를 확인하세요: `~/.config/opencode/skills/<스킬 이름>/SKILL.md`. 폴더가 한 겹 더 들어가 있으면 (`skills/design-craft/design-craft/SKILL.md`) 인식되지 않습니다. OpenCode를 완전히 종료했다가 다시 켜세요.

### AI가 파일을 못 찾습니다

현재 폴더가 맞는지 확인하세요. "파일이 없다"고 하면 **"폴더 목록을 보여줘"**라고 먼저 물어보세요. 그래도 없으면 경로를 직접 알려 주세요.

### 한국어가 깨지거나 영어로 답합니다

한국어로 쓰라고 명시하세요: "본문은 한국어, 표 머리글도 한국어. 고유명사만 영어." 폰트 문제로 PDF가 깨지면 HTML을 PDF로 인쇄할 때 **한글 폰트가 설치된 PC**에서 하세요.

### 표가 Word에서 깨집니다

docx는 환경에 따라 레이아웃이 달라집니다. 제출 직전에는 **Word에서 직접 열어** 표 폭·페이지 나눔을 확인하세요. 이 확인은 AI가 대신할 수 없습니다.

### 비용이 걱정됩니다

긴 세션은 비쌉니다. ① 한 세션에서 한 가지 일만 ② 파일 전체를 붙이지 말고 필요한 부분만 ③ 2시간마다 handoff 후 새 세션. 이 세 가지로 비용이 크게 줄어듭니다.

### 발표장에서 파일이 안 열립니다

HTML은 발표 PC의 브라우저·폰트에 따라 달라집니다. **PDF를 함께 준비**하고, PDF로 발표하세요. 동영상·애니메이션이 있으면 MP4로 따로 저장합니다.

#### 이 가이드를 업데이트하는 방법

저장소를 fork하거나, 여러분 기관에 맞게 `skills/`를 고쳐 쓰세요. 좋은 프롬프트가 생기면 `guide/prompts.md`에 추가하고 pull request를 보내면 다음 사람이 혜택을 봅니다.

**만든 사람**

김현수 · 가정의학과
2026 대한가정의학회 추계학술대회 발표

**이 저장소에 들어 있는 것**

스킬 7종 (`skills/`)

이 안내서 (`guide/`)

발표자료·대본·큐카드 (`deck/`, `script/`, `cuecards/`)

설치 스크립트 (`install/`)

**라이선스**

글·그림: CC BY 4.0

스킬 코드: 각 스킬의 LICENSE

인용한 논문: 원저작자

이 문서는 교육 목적의 안내서이며, 특정 환자의 진단·치료를 대신하지 않습니다. 인용한 수치와 연구 결과는 원문을 확인하세요. AI가 만든 초안은 반드시 사람이 검토·서명해야 합니다.